

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 16/01/2014

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/15	/25	/30	/100

1. (30 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (5 punti) Si calcoli IC della parola "caccia"
 - d. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "birba" e "babbo"
 - e. (5 punti) Si determini la chiave usata per ottenere il testo cifrato "vtgocitlwvr" a partire dal testo in chiaro "vivalitalia" e con la stessa chiave si decifri il testo "awwcetaylfv"
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
 - a. Si discuta l'attacco meet in the middle a double-DES
3. (25 punti) Attack to RSA.
 - a. (10 punti) Si illustri come la proprietà di omomorfismo per RSA possa essere usata nel caso di intercettazione di messaggi cifrati con la stessa chiave.
 - b. (15 punti) Fornire un esempio numerico di un attacco Chosen ciphertext che sfrutta la proprietà sopra descritta
4. (30 punti) Algoritmo di EL Gamal.
 - a. (5) Descrivere i parametri dell'algoritmo.
 - b. (10) Descrivere la procedura di cifratura e decifratura di un messaggio m
 - c. (15) Si consideri la cifratura nel campo Z_{11} con generatore 2 e sia 5 la chiave segreta di Alice
 - i. (5) Calcolare la chiave pubblica di Alice
 - ii. (10) Cifrare e decifrare il messaggio 8 per Alice